Automatische Kopie: Anmeldung einer Studienabschlussarbeit

From: UB Ilmenau Hochschulbibliographie (bibliographie.ub@tu-ilmenau.de)

To: mzahensk@yahoo.com

Date: Sunday, January 11, 2026 at 09:16 PM GMT+1

Dokumentart	Masterarbeit
Titel der Arbeit	AI-Guided Voice-Interactive VR Meditation: Enhancing Relaxation through Adaptive Audiovisual Cues and Biofeedback
Sprache des Titels	englisch
Sprache der Arbeit	englisch
Umfang/Seitenzahl	82
Zusammenfassung (maximal 2.400 Zeichen)	Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit eines KI-gestützten Virtual-Reality-(VR-)Meditationssystems, das durch immersive audiovisuelle Umgebungen und adaptive sprachliche Anleitung die Entspannung und Achtsamkeit unterstützen soll. Das System kombiniert eine VR-Meditationsumgebung mit KI-generierten Sprachinstruktionen sowie physiologischer Datenerfassung mittels des Biofeedback-2000-Xpert-Systems. Verglichen wurde die VR-basierte Meditation mit einer konventionellen, audio-geführten Meditationsform. Die Studie wurde als kontrolliertes Experiment mit insgesamt 44 Teilnehmenden durchgeführt (VR: n = 23; konventionell: n = 21). Während einer Stressinduktions- und einer anschließenden Meditationsphase wurden physiologische Signale wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Hautleitwert, Hauttemperatur, Pulsvolumenamplitude und Körperbewegung erfasst. Zusätzlich wurden Fragebögen zur Erhebung von wahrgenommenem Stress, negativem Affekt, Zustandsachtsamkeit, Präsenz (nur VR) sowie zur allgemeinen Zufriedenheit eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Meditationsformen vergleichbare physiologische Entspannungseffekte

	hervorriefen, ohne konsistente Unterschiede in autonomen Parametern wie der Herzfrequenzvariabilität. Die VR-Meditation war jedoch mit einer signifikant geringeren Körperbewegung verbunden, was auf eine erhöhte körperliche Ruhe und stabilere Aufmerksamkeitsfokussierung hinweist. Zudem berichteten Teilnehmende der VR-Gruppe über eine signifikant höhere Gesamtzufriedenheit sowie ein ausgeprägtes Präsenzempfinden, während sich die Gruppen hinsichtlich des Ausgangsstressniveaus und des negativen Affekts nicht unterschieden. Zusammenfassend legen die Ergebnisse nahe, dass KI-gestützte VR-Meditation insbesondere das subjektive Erleben, das Engagement und die verhaltensbezogene Ruhe verbessert, während physiologische Entspannungseffekte vergleichbar mit konventioneller Meditation bleiben. Die Arbeit zeigt das Potenzial KI-gestützter immersiver Meditationssysteme als effektive und ansprechende Alternative zur Stressreduktion und Achtsamkeitsschulung, insbesondere für meditationserfahrene Anfängerinnen und Anfänger.
Abstract (maximal 2.400 Zeichen)	Stress-related strain is increasingly common, yet many people find it difficult to sustain meditation practice because conventional audio-guided formats can feel repetitive, provide limited personalization, and offer little support when attention drifts. Virtual reality (VR) has the potential to reduce external distractions through immersive environments, while AI-driven voice interaction and adaptive audiovisual feedback may deliver more engaging and responsive guidance without requiring a human instructor. This thesis investigates whether an AI-guided, voice-interactive VR meditation system can enhance relaxation and emotional well-being through adaptive audiovisual cues. A meditative application was developed in Unity for the HTC VIVE Pro headset. The system provides meditation guidance via GPT-generated voice prompts within a calming virtual environment

and incorporates physiological monitoring to support responsive transitions. To evaluate the approach, a controlled study with 44 participants compared VR-based AI-guided meditation
with a conventional meditation condition. Physiological indicators of arousal and relaxation, including heart rate variability and skin conductance, were recorded using the Biofeedback 2000
system and complemented by self-report measures of relaxation and emotional state. Overall, the results indicate that AI-guided VR meditation enriched with adaptive audiovisualcues can promote stronger relaxation and more positive emotional experiences than conventional methods. The findings underscore the potential of adaptive, multi-modal VR meditation systems as supportive tools for stress reduction and mental well-being, and they motivate further research into personalization strategies and long-term effects in real-world use.
Keywords: VR, Virtual Reality, Meditation, Artificial Intelligence, Biofeedback, Relaxation, Emotional well-being

Jahr der Abgabe	2026
Voraussichtliches Abschlussjahr	2026
Fakultät für	Elektrotechnik und Informationstechnik
Themenstellendes Fachgebiet	Virtual Reality, Human–Computer Interaction, and Artificial Intelligence in Mental Health
Die Arbeit unterliegt der Geheimhaltungspflicht	nein
Name, Vorname (Betreuer)	Schwandt, Tobias
Einrichtung (Betreuer)	Virtual Worlds and Digital Games Group
Name, Vorname (Gutachter)	Broll, Wolfgang
Einrichtung (Gutachter)	Virtual Worlds and Digital Games Group
Weitere Gutachter	-
Name, Vorname	Zahid, Muhammad Abid Zahid
Namensnennung in der Universitätsbibliographie	Ich möchte genannt werden
Telefonnummer (dienstlich)	-
Telefonnummer (privat)	+4915256285349
E-Mail Adresse	mzahensk@yahoo.com
Geburtsdatum	01.03.1996
Geschlecht	männlich
Anmerkungen	-

Ich interessiere mich für folgende Möglichkeit:

Online publizieren im Universitätsverlag Ilmenau